

9. hét • Mérési gyakorlat

Vegyes hálózat számítása és mérése

Kapcsolás: $R_1 = 100\ \Omega$ sorosan kapcsolva az $R_2 = 220\ \Omega$ és $R_3 = 220\ \Omega$ párhuzamos résszel. **Cél:** az eredő, a teljes áram, a részfeszültségek és az ágáramok ellenőrzése.

Eszközök

0–21 V DC tápegység; $100\ \Omega$ és 2 db $220\ \Omega$ ellenállás (legalább 0,5 W); multiméter(ek); próbapanel; vezetékek.

BIZTONSÁG: csak törpefeszültséget használunk. Ellenállást feszültségmentesen mérünk; az ampermérőt sorosan kötjük, és műszeráthelyezés előtt kikapcsoljuk a forrást.

Munkamenet

1. Rajzold le és színezd külön a soros és párhuzamos részt.
2. Számítsd ki a párhuzamos részeredőt, majd a teljes eredőt.
3. Számítsd ki 21 V-nál a teljes áramot.
4. Építsd meg a kört kikapcsolt tápegységgel.
5. Mérd meg leválasztott állapotban az eredőt.
6. Bekapcsolás után mérd I , U_1 és a párhuzamos rész U_p feszültségét.
7. Mérd meg I_2 és I_3 ágáramot, majd ellenőrizd $I \approx I_2 + I_3$ összefüggést.

Mérés előtti számítás

Mennyiség	Számított érték
$R_2 \parallel R_3$	
$R_e = R_1 + (R_2 \parallel R_3)$	
$I = U/R_e$, ha $U = 21\text{ V}$	
$U_1 = R_1 \cdot I$; $U_p = U - U_1$	
$I_2 = U_p/R_2$; $I_3 = U_p/R_3$	

Mérési jegyzőkönyv

Mennyiség	Számított	Mért
$R_2 \parallel R_3$	110 Ω	
R_e	210 Ω	
I	0,10 A	
U_1	10 V	
U_p	11 V	
I_2	0,05 A	
I_3	0,05 A	

Kirchhoff-ellenőrzés

Hurok: $U \approx U_1 + U_p = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$ V

Csomópont: $I \approx I_2 + I_3 = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$ A

Kiértékelés

1. Egyezett-e a számított és mért eredő?

.....

2. Teljesült-e a hurok- és csomóponti ellenőrzés?

.....

3. Melyik mérési ponton volt a legnagyobb eltérés?

.....

Ellenőrzőlista

Ellenőrzési pont	Rendben
A soros és párhuzamos részt helyesen azonosítottam.	☐
Az eredőt feszültségmentesen mértem.	☐
Műszeráthelyezés előtt kikapcsoltam a tápegységet.	☐
Elvégeztem mindkét Kirchhoff-ellenőrzést.	☐
Minden eredményhez mértékegységet írtam.	☐